Exemples concrets de combinaisons (niveau × interface × angle × type)

Cette page est le compagnon pratique des pages de fondation sur les niveaux d'intégration et les catégories de validation. Son objectif est de montrer, par l'exemple, comment les axes se combinent concrètement.

Important. Cette page n'a pas pour but d'être exhaustive dès le départ. Elle sert à rendre les concepts visibles, à éviter les ambiguïtés classiques et à aider les équipes à nommer précisément ce qu'elles valident.

Note terminologique : cette page contient des exemples pratiques de combinaisons **niveau × interface × angle × type**. Les définitions de référence des termes utilisés sont maintenues dans le Lexique / Terminologies. Les exemples ci-dessous illustrent l'usage opérationnel des termes, sans remplacer le lexique ni la page de fondation Les tests (niveau × interface × angle × type).

Rappel des quatre axes

Axe	Valeurs	Question
Niveau d'intégration	Small (A), Medium (A→B), Large (A→B→A)	Jusqu'où assemble-t-on réellement ?
Interface observée	Utilisateur (UI), applicative (API/services), machine	Par quelle frontière observe-t-on le système ?
Angle d'observation	Black-box, gray-box, white-box	Que sait-on de l'intérieur pendant la validation ?
Type de validation	Fonctionnel, performance, sécurité, résilience, contrat, intégrité, etc.	Quelle propriété cherche-t-on à prouver ?

Chaque exemple ci-dessous précise ces axes. Le but n'est pas de mémoriser les tableaux, mais de développer le réflexe de dire : **quel niveau**, **quelle interface**, **quel angle** et **quel type**.

Exemples simplifiés de lecture des niveaux

Les exemples suivants reprennent les cas simples retirés de la page de fondation afin de garder celle-ci conceptuelle et de concentrer les illustrations concrètes ici.

Situation	Small	Medium	Large
Authentification	Valider la règle qui accepte ou refuse un mot de passe selon les critères attendus.	Valider l'échange entre le formulaire, le service d'authentification et la gestion de session.	Valider le parcours complet : connexion, redirection, session conservée, accès autorisé et déconnexion.
Commande ou requête	Valider une règle de calcul ou de transformation isolée.	Valider l'échange entre le service qui reçoit la demande et le service qui la traite.	Valider le flux complet depuis la demande jusqu'au résultat final observable.
Navigateur / UI	Valider un composant visuel isolé ou une règle d'affichage locale.	Valider la navigation partielle entre deux vues ou l'état partagé entre composants.	Valider un parcours utilisateur complet dans le navigateur.

Exemple appliqué à une application web

Dans une application web, les niveaux d'intégration peuvent se situer à plusieurs endroits, y compris du côté utilisateur et navigateur. L'intégration ne se limite pas au backend.

Zone	Exemple de validation	Niveau probable	Observation possible
Logique client	Validation d'une règle locale dans un composant d'interface.	Small	White-box ou gray-box.

Session / cookies	Validation de l'intégration entre navigateur, session applicative et persistance d'état.	Medium	Gray-box ou black-box.
Authentification complète	Connexion, redirection, conservation de session, autorisation et navigation.	Large	Black-box ou gray-box.
Résilience web	Perte de réseau, expiration de session, reprise d'action, message d'erreur.	Medium ou large	Gray-box ou black-box.

Interface utilisateur (UI)

Small × UI

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel	Black-box	On rend un composant de formulaire isolé et on vérifie qu'un champ vide affiche un message de validation, sans inspecter son implémentation.
Fonctionnel	White-box	Un composant reçoit une propriété `status = "error"` ; on vérifie dans le code qu'il rend la bonne classe CSS et le bon message.

Accessibilité	Black-box	On vérifie qu'un bouton isolé possède un libellé accessible et qu'il est atteignable au clavier.
Régression visuelle	Black-box	On capture l'apparence d'un composant isolé et on la compare à une référence visuelle.

Medium × UI

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel	Black-box	On navigue d'un formulaire de création vers une page de confirmation et on vérifie que les données saisies apparaissent correctement.
Contrat	Gray-box	On vérifie que le composant de liste appelle l'API avec les bons paramètres de pagination et interprète correctement la réponse simulée.
Résilience	Black-box	On simule un timeout API entre deux vues et on vérifie que l'interface affiche un message utile plutôt qu'un écran vide.

Large × UI

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel E2E	Black-box	Un utilisateur se connecte, crée un projet, lance une action et voit le résultat final.

		Le parcours complet est observé de l'extérieur.
Performance	Gray-box	On mesure le temps perçu par l'utilisateur et on observe aussi les appels réseau intermédiaires pour diagnostiquer les goulots.
Compatibilité	Black-box	On exécute le même parcours complet sur plusieurs navigateurs et on vérifie que le comportement reste cohérent.

Interface applicative (API, services, logique métier)

Small × Applicative

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel	White-box	On appelle une fonction de calcul avec différentes entrées et on vérifie les sorties attendues, en connaissant le code.
Validation d'entrée	Black-box	On appelle un endpoint isolé avec une valeur invalide et on vérifie qu'il retourne une erreur claire et conforme.
Idempotence	Black-box	On répète deux fois la même opération et on vérifie que l'état final reste identique, sans duplication ni effet secondaire inattendu.

Medium × Applicative

Type	Angle	Exemple concret

Contrat	Gray-box	Le service A appelle le service B. On vérifie que la requête respecte le schéma attendu et que la réponse est interprétée correctement.
Transaction	Gray-box	On provoque une erreur à mi-chemin entre un service et une base de données, puis on vérifie que le rollback laisse un état cohérent.
Sécurité	Black-box	On appelle un endpoint protégé sans jeton, avec un jeton expiré et avec un rôle insuffisant, puis on vérifie les refus appropriés.

Large × Applicative

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel E2E	Black-box	Un appel API déclenche la chaîne complète : validation, orchestration, persistance, notification et résultat final observable.
Intégrité des données	Gray-box	Après un lot d'opérations complètes, on vérifie que les données restent cohérentes entre services, bases et événements.
Observabilité	Gray-box	On vérifie qu'une requête traversant plusieurs services produit des traces, métriques et journaux corrélés.

Interface machine (système, temps réel, matériel, drivers)

Small × Machine

Type	Angle	Exemple concret
Fonctionnel	White-box	On vérifie qu'un driver convertit correctement une valeur brute en unité physique, en inspectant la logique de conversion.
Déterminisme temporel	White-box	On mesure le temps d'exécution d'une fonction critique et on vérifie que le pire cas respecte la deadline.
Limite	Black-box	On envoie une valeur hors plage à un module isolé et on vérifie qu'il sature ou rejette proprement au lieu de produire une valeur aberrante.

Medium × Machine

Type	Angle	Exemple concret
Intégration	Gray-box	Un driver envoie des données à un module de traitement via un bus ; on vérifie que les données arrivent correctement et au bon format.
Protocole	White-box	On inspecte les trames entre deux modules pour vérifier la séquence : handshake, échange, confirmation.
Résilience	Black-box	On simule une perte de communication entre deux composants et on vérifie que

		le système passe dans un mode cohérent ou dégradé.

Large × Machine

Type	Angle	Exemple concret
Simulation temps réel	Gray-box	On exécute une simulation complète avec matériel réel ou représentatif dans la boucle et on vérifie les résultats ainsi que les contraintes temporelles.
Performance	Gray-box	On exécute un scénario complet sur une longue durée et on observe CPU, mémoire, I/O, stabilité du pas de temps et dérive éventuelle.
Sûreté	Black-box	On simule une défaillance critique et on vérifie que le système atteint un état sûr sans dommage ni comportement dangereux.

Exemple transversal : lancer une simulation depuis l'UI

Niveau	Interface	Angle	Type	Ce qu'on valide
Small	UI	Black-box	Fonctionnel	Le bouton « Lancer » est actif seulement lorsqu'un modèle valide est chargé.
Small	Applicative	White-box	Règle métier	La fonction qui détermine si un modèle peut être lancé retourne le

				bon résultat selon l'état du modèle.
Medium	UI → API	Gray-box	Contrat	Le clic sur « Lancer » envoie la bonne requête et l'API retourne le statut attendu.
Medium	API → Machine	Gray-box	Intégration	L'API transmet correctement les paramètres au moteur de simulation et reçoit une confirmation cohérente.
Large	UI → API → Machine → API → UI	Black-box	Fonctionnel E2E	L'utilisateur lance la simulation, voit l'état progresser, obtient les résultats et peut interpréter la fin du scénario.
Large	UI → API → Machine → API → UI	Gray-box	Performance	Le temps total entre le clic et les premiers résultats respecte la cible, avec diagnostic possible par étape.

Doubles de test : mocks, stubs, simulateurs

Le choix du montage change le niveau réel d'intégration. Le niveau n'est pas déterminé par l'outil utilisé, mais par ce qui est réellement assemblé.

Ce qu'on fait	Montage	Niveau réel	Pourquoi

On appelle un service métier avec un stub de base de données.	Stub	Small	Le service est isolé ; on ne valide pas l'intégration avec la vraie base.
On appelle un service métier avec une vraie base locale.	Réel	Medium	On valide l'interaction service ↔ base de données.
On teste une chaîne complète avec services et bases réels.	Réel	Large	On valide le flux complet avec ses vraies dépendances.
On teste un contrôleur temps réel avec un simulateur de plant.	Simulateur	Medium ou large selon le périmètre	Le contrôleur est réel, mais le système physique est simulé ; il faut préciser la fidélité du simulateur.

Anti-exemples : on pense que c'est X, mais c'est Y

Ce qu'on dit	Ce qu'on croit	Ce que c'est vraiment
« C'est un test unitaire, il est dans JUnit. »	Small	Il peut être small, medium ou large selon les dépendances réelles incluses. L'outil ne définit pas le niveau.
« C'est un test E2E, il passe par l'UI. »	Large	Il faut préciser les frontières du E2E. Si les dépendances derrière sont simulées, ce n'est pas nécessairement large.
« C'est un test d'intégration, il est en pré-prod. »	Medium	L'environnement n'est pas un niveau d'intégration. Un test peut être small, medium ou large en pré-prod.
« C'est un test de performance, donc c'est large.	Large	La performance peut être validée en small, medium ou

»		large selon le périmètre observé.
« C’est black-box, donc c’est large. »	Large	Black-box décrit l’angle d’observation, pas le niveau d’intégration.

Comment utiliser ces exemples en équipe

1. **Planification.** Pour chaque spécification, préciser le niveau, l’interface, l’angle et le type de validation attendu.
2. **Revue de stratégie.** Identifier les trous de couverture : trop de small applicatif, pas assez de medium machine, aucun large UI, etc.
3. **Désaccord de vocabulaire.** Remplacer les débats sur « unitaire », « intégration » ou « E2E » par une description précise du périmètre réel.
4. **Architecture.** Utiliser les combinaisons pour prévoir les contrats, mappings, mocks, stubs, simulateurs et environnements nécessaires.

Références

- Les tests (niveau × interface × angle × type) — page de fondation conceptuelle.
- Lexique / Terminologies — définitions de référence des termes utilisés.
- (SDLC) Software Development Life Cycle (officiel)
- Contrat qualité Opal-RT
- Comment définir